데이터처리프로그래밍 · 기말 팀 프로젝트

첫 포트폴리오는 어떻게 계산될까?

사이트 기능마다 쓰인 개념을 쉽게 정리했어요. 예시 숫자는 모두 사이트가 쓰는 실제 데이터(2023.10 ~ 2026.10)로 계산했어요.

계산은 6단계예요

① 입력
예산 · 투자 기간 · 설문 5문항

② 성향 판정
점수로 4가지 성향 중 하나

③ 돈 나누기
성향별로 채권 · 주식 · 대안 · 현금 비율

④ ETF 비중
수학으로 가장 좋은 조합 찾기

⑤ 금액 · 수량
예산 × 비중 ÷ 현재가

⑥ 결과 숫자
수익률 · 위험 · 최대 낙폭 · 예금과 비교

한 줄로 말하면

①~③은 "나는 위험을 얼마나 감수할 사람인가"를 정하고, ④는 "그 안에서 어떻게 섞어야 가장 효율적인가"를 풀어요.

1 데이터와 수익률

국내 증시에 상장된 ETF 8종의 매일 종가를 쓰고, 가격 대신 "하루에 몇 % 변했나"(수익률)로 바꿔서 계산해요.

구분	상품	따라가는 것
주식	KODEX 200 · S&P500 · TOPIX · CSI300 · 유로스탁스50	한국 · 미국 · 일본 · 중국 · 유럽 주식
채권	통안채 1년	안전한 단기 채권
대안	원유선물 · 달러선물	원유 가격 · 원/달러 환율

ETF가 뭐예요?

지수를 그대로 따라가게 만든 펀드예요. 1주만 사도 그 나라 시장 전체에 나눠 투자하는 효과가 있어서, 초보자도 종목을 고르지 않아도 돼요.

일간수익률 = 어제보다 몇 % 변했나

$$\frac{\text{오늘 종가}}{\text{어제 종가}} - 1$$

실제 숫자로 보기

KODEX 200: 95,515원 → 94,465원

94,465 ÷ 95,515 − 1 = **−1.10%**

pandas로는 `prices.pct_change()` 한 줄 · 수업: 5장 금융통계, 7주차 ETF 사례

2 1년 기준으로 바꾸기 (연율화)

하루 숫자는 너무 작아서 감이 안 와요. "1년이면 얼마나?"로 바꿔서 보여줘요. 1년은 240거래일로 계산해요.

연 수익률 = 일간 평균 × 240

연 변동성 = 일간 표준편차 × √240

(√240 ≈ 15.5)

왜 변동성은 240이 아니라 √240을 곱해요?

오늘 +2%, 내일 −2%면 이틀 뒤엔 제자리예요. 이렇게 오르내림은 서로 일부 지워져서, 흔들림은 기간에 **비례하지 않고 제곱근에 비례**해서 커져요. 평균은 그대로 쌓이니까 × 240이에요.

실제 숫자로 보기 (최근 3년)

	연 수익률	연 변동성
KODEX 200 (국내 주식)	45.9%	38.8%
통안채 1년 (단기채권)	3.1%	0.3%

주식은 많이 벌었지만 그만큼 크게 흔들렸고, 채권은 조금 벌고 거의 안 흔들렸어요.

3 투자성향 판정

설문 5문항의 점수를 더해서 안정형 · 안정성장형 · 성장형 · 공격형 중 하나로 나눠요.

보기는 위에서부터 **1, 2, 3, 4점**이에요. 보수적인 답일수록 점수가 낮아요.

문항	1점 답 예	4점 답 예
투자 경험	전혀 없어요	3년 이상이에요
투자 목적	원금을 꼭 지키고 싶어요	손실 감수하고 높은 수익
10% 떨어지면	바로 전부 팔래요	싸졌으니 더 살래요
견딜 수 있는 손실	−5%까지	−30% 이상도 괜찮아요
재산 중 비중	절반 이상이에요	10% 미만이에요

5~8점
안정형

9~12점
안정성장형

13~16점
성장형

17~20점
공격형

투자 기간이 1년 미만이면
한 단계 보수적으로

실제 숫자로 보기

3점 + 3점 + 3점 + 3점 + 3점 = **15점** → **성장형**

4 돈을 먼저 나눠요

성향이 정해지면 돈을 다섯 바구니에 나눠요. 비율은 팀 PDF의 투자성향별 추천표(법률신문)를 그대로 썼어요.

성향	채권·예금	주식	대안	자산배분	현금
안정형	73%	5%	2%	10%	10%
안정성장형	39%	9%	26%	16%	10%
성장형	24%	26%	30%	10%	10%
공격형	10%	44%	26%	10%	10%

왜 한 곳에 안 몰고 나눠요?

"계란을 한 바구니에 담지 마라"와 같아요. 서로 다르게 움직이는 자산을 섞으면, 하나가 떨어질 때 다른 하나가 버텨 줘서 전체 흔들림이 줄어요.

위험은 두 종류예요

	뜻	분산투자로?
시장 위험	금리 · 환율 · 경기처럼 모든 자산을 흔드는 것	못 없애요
개별 위험	회사 하나의 사고 · 파업 같은 것	줄일 수 있어요

"자산배분" 바구니는 기사에서 자산배분형 펀드를 뜻해요. 사이트에서는 ETF 8종을 위험균형으로 섞은 묶음으로 대신했어요.

5 함께 움직이는 정도

섞을 때 가장 중요한 건 "두 자산이 같이 움직이나, 따로 움직이나"예요. 이걸 숫자로 나타낸 게 상관계수예요.

+1	0	−1
완전히 같이	**서로 상관없음**	**완전히 반대로**

실제 숫자로 보기 (최근 3년)

미국 - 유럽 주식	**+0.71**	꽤 같이 움직여요
국내 - 미국 주식	**+0.49**	절반쯤 같이
중국 - 미국 주식	**+0.19**	거의 따로
달러 - 국내 주식	**−0.34**	반대로 움직이는 경향

그래서 어떻게 되나요?

달러는 국내 주식이 떨어질 때 오르는 경향이 있어서, 섞으면 흔들림이 크게 줄어요. 추천 결과에 달러가 꽤 들어가는 이유예요.

섞은 전체의 위험

$$\sigma_p = \sqrt{(w^T \Sigma w)}$$

w = 비중, Σ = 8개 자산의 "함께 움직이는 정도"를 모은 표(공분산 행렬)

수업: 7주차 포트폴리오 이론, 5장 공분산 · 상관계수

6 최소분산: 가장 덜 흔들리게

안정형 · 안정성장형에 써요. 여러 상품을 섞어서 전체 흔들림이 가장 작아지는 비중을 컴퓨터가 찾아요.

$\sigma_p = \sqrt{(w^T \Sigma w)}$ 를 가장 작게

조건: 비중을 다 더하면 100% · 각 비중은 0% 이상 (빌려서 파는 공매도 없음)

컴퓨터는 어떻게 찾아요?

똑같이 나눈 비중에서 시작해서, 비중을 조금씩 바꿔 가며 흔들림이 더 줄지 않을 때까지 반복해요. (파이썬 `scipy.optimize.minimize`, 방식 이름은 SLSQP)

실제 숫자로 보기: 주식 5종에 쓰면

	변동성	비중
똑같이 20%씩	16.8%	국내·미국·일본·중국·유럽 각 20%
최소분산	**13.3%**	미국 47% · 중국 32% · 유럽 20% · 일본 1% · 국내 0%

국내 주식은 많이 흔들려서(38.8%) 빠지고, 덜 흔들리면서 따로 움직이는 미국과 중국이 많이 담겨요.

코드: recommender.py → minimum_variance() · 수업: 7주차 최소분산 포트폴리오

7 위험균형: 위험을 똑같이 나눠서

성장형 · 공격형에 써요. 돈이 아니라 "위험"을 상품마다 똑같이 나눠 지게 해요. 최소분산보다 한 곳에 덜 쏠려요.

쉽게 말하면

짐을 나르는 친구 둘이 있다면, 힘센 친구(덜 흔들리는 상품)에게 많이, 약한 친구(많이 흔들리는 상품)에게 적게 맡겨서 둘이 느끼는 무게를 같게 만드는 거예요.

두 자산일 때는 공식이 간단해요

$$w_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$$

상대방의 변동성에 비례해서 담아요 (σ = 변동성)

실제 숫자로 보기: 원유와 달러

원유 변동성 40.2%, 달러 변동성 9.0%

원유 비중 = 9.0 ÷ (40.2 + 9.0) = **18.3%**

달러 비중 = 40.2 ÷ (40.2 + 9.0) = **81.7%**

사이트 계산 결과와 정확히 같아요. 많이 흔들리는 원유는 적게, 안정적인 달러는 많이 담았어요.

정리: 안정형·안정성장형은 **최소분산**(덜 흔들리게), 성장형·공격형은 **위험균형**(고르게 나눠서)을 써요.

코드: recommender.py → risk_parity() · 수업: 7주차 리스크 패리티 (위험기여도 RC)

8 비중 합치기, 금액과 수량

① 바구니 비율 × ② 바구니 안 비중을 곱해서 상품별 최종 비중을 만들고, 예산으로 몇 주를 살지 계산해요.

최종 비중 = 바구니 비율 × 바구니 안 비중

같은 상품이 여러 바구니에 있으면 더해요

실제 숫자로 보기: 성장형 통안채

채권·예금 24% × 100% + 자산배분 10% × 91.7%

= 24% + 9.2% ≈ **33.2%**

예산 → 몇 주?

$$\text{수량} = \frac{\text{예산} \times \text{비중}}{\text{현재가}} \text{ (소수점 버림)}$$

남는 돈은 현금에 더해요

실제 숫자로 보기: 1,000만원

1,000만원 × 33.2% = 약 331.7만원

331.7만원 ÷ 104,780원 = 31.66 → **31주** 매수

남은 약 6.9만원은 현금으로 가서, 현금이 목표 10%보다 조금 많아져요.

코드: recommender.py → build_portfolio(), allocate_budget()

9 결과 숫자 읽는 법

추천 비중을 최근 3년에 그대로 적용해서 매일의 수익률을 만들고, 그 평균과 흔들림을 보여줘요.

지표	뜻	성장형
예상 연수익률	1년에 평균 얼마나 늘었나	8.7%
변동성	1년 수익이 평균에서 보통 얼마나 오르내리나 (클수록 위험)	4.5%
최대 낙폭 MDD	가장 나빴을 때 고점에서 얼마나 떨어졌나	−4.7%

MDD는 이렇게 생각하세요

등산하다 가장 높은 곳에서 가장 깊은 골짜기까지의 깊이예요. 1,000만원이면 약 47만원이 줄어든 적이 있다는 뜻이에요.

예금 수준과 비교 (3년 전 1,000만원)

	지금	수익	최대 낙폭
단기채권만 (예금 수준)	1,100만원	+10.0%	−0.1%
안정형	1,113만원	+11.3%	−0.7%
안정성장형	1,141만원	+14.1%	−4.2%
성장형	1,300만원	+30.0%	−4.7%
공격형	1,408만원	+40.8%	−7.2%

위험을 더 질수록 수익도 손실 폭도 함께 커져요.

★ 한눈에 정리

사이트 기능	쓴 개념	수업
가격 · 수익률	ETF, 일간수익률	4 · 5장, 7주차
연 수익률 · 변동성	연율화 × 240, × √240	5장
성향 판정	점수제, 기간 보정	팀 기획
돈 나누기	분산투자, 성향별 배분표	10장, 팀 PDF
섞으면 줄어드는 위험	상관계수, 공분산 행렬	5장, 7주차
안정 쪽 비중	최소분산, SLSQP 최적화	7주차
성장 쪽 비중	위험균형(리스크 패리티)	7주차
MDD · 예금 비교	누적성과, 벤치마크	9주차

알아 둘 점

- **과거 3년 기준**이에요. 비중을 정한 기간과 성과를 본 기간이 같아서 미래를 보장하지 않아요.
- 현금 수익률을 0%로 두고 거래비용은 넣지 않았어요.
- 성향표는 **2006년 기사** 수치예요. 팀에서 바꾸려면 `PROFILE_TABLE`만 고치면 돼요.

교육용 시뮬레이션이며 투자 권유가 아니에요. 사이트: first-portfolio.streamlit.app